BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Informatika Kelas X / Fase E



Cara Cerdas Memecahkan Masalah Seperti Komputer

Bagaimana cara menyelesaikan masalah agar lebih mudah?

TERLAMBAT MASUK KELAS



BERPIKIR KOMPUTASIONAL



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Murid mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan benar dan tepat
2. Murid mampu mengidentifikasi konsep dekomposisi dalam penyelesaian masalah
3. Murid mampu membedakan pola-pola yang terdapat pada suatu permasalahan sebagai bagian dari konsep pengenalan pola
4. Murid mampu menjelaskan konsep abstraksi dalam berpikir komputasional
5. Murid mampu mendeskripsikan konsep berpikir algoritma
6. Murid mampu memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari

PRETEST

Form ini digunakan untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi Berpikir Komputasional sebelum pembelajaran dimulai.



1

Apa Itu Berpikir Komputasional?



Berpikir komputasional (computational thinking) adalah cara berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah secara **sistematis, logis, dan terstruktur,** sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih mudah, baik diselesaikan sendiri oleh manusia maupun dibantu oleh komputer.

ADA 4 KONSEP UTAMA

1



DEKOMPOSISI

Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil

2



PENGENALAN POLA

Mencari kesamaan atau pola dari data atau informasi

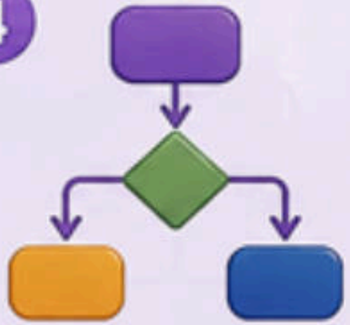
3



ABSTRAKSI

Fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan

4



ALGORITMA

Menyusun langkah-langkah terurut dan logis untuk menyelesaikan masalah





Keempat konsep ini membantu kita menyelesaikan masalah secara lebih mudah, cepat, dan tepat.



1

DEKOMPOSISI

Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah yang **besar dan kompleks** menjadi **bagian-bagian kecil yang lebih sederhana**, sehingga lebih mudah dipahami dan diselesaikan satu per satu.

Contoh: Merencanakan Pesta Ulang Tahun

1. Menentukan tanggal
2. Mengundang teman
3. Menyiapkan makanan
4. Menyiapkan dekorasi
5. Pelaksanaan acara

Dengan memecah masalah, kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian demi satu hingga masalah besar teratasi!

2. PENGENALAN POLA

Apa itu PENGENALAN POLA?

Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali **kesamaan, keteraturan,** atau **pola yang berulang** dari beberapa data atau situasi, sehingga kita dapat **memprediksi** atau mengambil keputusan lebih mudah.

Contoh: Jadwal Berangkat Bus Setiap Hari

Hari	Waktu Keberangkatan				
Senin	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Selasa	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Rabu	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Kamis	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Jumat	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Sabtu	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00
Minggu	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00

Pola yang Dikenali:

Bus berangkat setiap **3 jam** sekali dengan waktu yang sama setiap hari.



Bagaimana Pengenalan Pola Membantu?

1. Mengecek jadwal beberapa kali.



2. Mengenali pola: bus berangkat setiap 3 jam sekali.



3. Memperkirakan waktu keberangkatan berikutnya.



4. Datang ke halte lebih tepat waktu tanpa harus mengecek jadwal setiap hari.



Dengan menemukan pola, kita bisa memahami situasi dan **memprediksi** hal berikutnya dengan lebih mudah!

INFORMATIKA

Berpikir Komputasional

TEKNIK 2

PENGENALAN POLA



Mencari kesamaan, keteraturan, atau pola dari suatu masalah.

> Dengan mengenali pola, kita dapat menemukan solusi yang lebih cepat dan efisien!



CONTOH PENGENALAN POLA



Pola cuaca:
matahari – matahari – awan – matahari – matahari – awan – ...



Pola bentuk:
persegi – lingkaran – persegi – lingkaran – ...

2 4 6 8 10 12 ...

Pola angka:
bertambah 2 setiap langkah.

MANFAAT PENGENALAN POLA

- Mempercepat proses pemecahan masalah.
- Membantu menemukan hubungan antar informasi.
- Mempermudah prediksi dan pengambilan keputusan.
- Menghemat waktu dan sumber daya.

CONTOH NYATA

- Nada lagu yang berulang
- Pola marka jalan di jalan raya
- Jadwal pelajaran setiap hari
- Motif batik atau corak kain

Coba temukan pola lain di sekitarmu, yuk!

TIPS

Perhatikan informasi di sekitarmu! Banyak pola yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari.

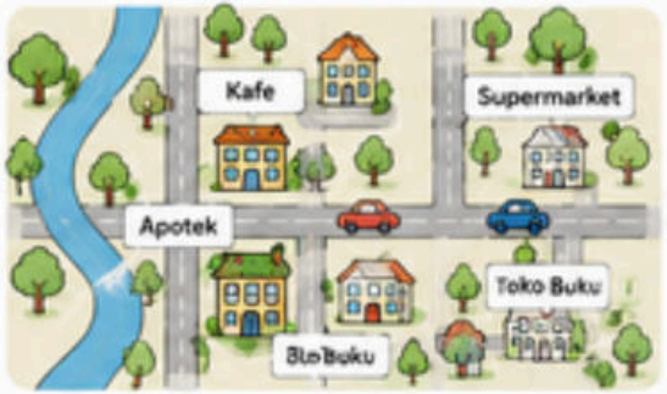
3 ABSTRAKSI

Abstraksi adalah proses menyederhanakan suatu masalah dengan **berfokus pada informasi yang penting saja**, serta **mengabaikan detail-detail yang tidak diperlukan** dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Contoh:

Peta rute transportasi umum hanya menampilkan halte dan jalur utama, tanpa menampilkan detail bangunan atau nama toko di sepanjang jalan, karena informasi tersebut tidak diperlukan untuk menentukan rute perjalanan.

Peta Detail (Banyak Informasi)



Terlalu banyak detail yang tidak diperlukan untuk menentukan rute.

Peta Abstrak (Informasi Penting Saja)



Hanya menampilkan informasi penting: halte dan jalur utama.

Inti Abstraksi

- Fokus pada informasi penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.
- Mengabaikan detail yang tidak relevan atau tidak diperlukan.
- Membuat solusi menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah dipahami.

Abstraksi membantu kita melihat "gambaran besar" agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif.



4. BERPIKIR ALGORITMA

Apa itu BERPIKIR ALGORITMA?

Berpikir algoritma adalah kemampuan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan, logis, dan jelas, sehingga apabila langkah-langkah tersebut diikuti maka masalah dapat terselesaikan dengan tepat.

Contoh:

Langkah-langkah membuat mi instan merupakan sebuah algoritma:



Ciri Algoritma yang Baik:

- Langkah-langkah berurutan
- Logis dan masuk akal
- Jelas dan tidak ambigu
- Dapat diikuti oleh siapa saja
- Pasti berhenti (memiliki akhir)

Intinya:

Algoritma adalah "resep" atau "petunjuk" langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah.

Contoh Algoritma: Langkah-langkah Membuat Mi Instan

1. **Rebus air**



Didihkan air secukupnya.

2. **Masukkan mi**



Masukkan mi instan ke dalam air mendidih.

3. **Tunggu hingga matang**



Masak mi selama 2–3 menit sambil diaduk sesekali.

4. **Tiriskan**



Angkat mi dan tiriskan airnya.

5. **Campurkan bumbu**



Masukkan bumbu sesuai selera dan aduk rata.

6. **Sajikan**



Mi instan siap disajikan dan dinikmati!

⚠ Jika urutan langkah ini diubah, hasilnya bisa saja tidak sesuai harapan.

PENERAPAN BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Dalam Kehidupan Sehari-hari

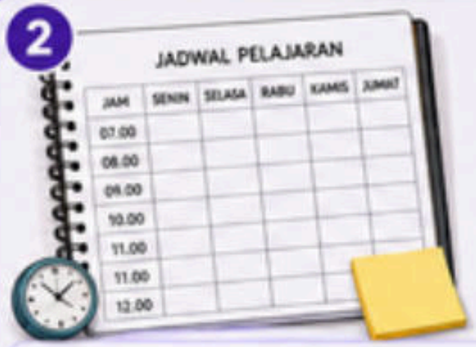
1



Menyusun rencana perjalanan liburan.

Konsep yang sesuai: _____

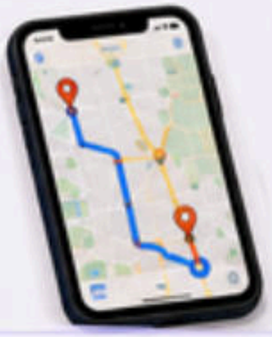
2



Mengenali pola rutinitas harian, seperti jadwal pelajaran atau jadwal transportasi umum.

Konsep yang sesuai: _____

3



Menggunakan aplikasi peta digital yang menyederhanakan informasi jalan menjadi rute utama.

Konsep yang sesuai: _____

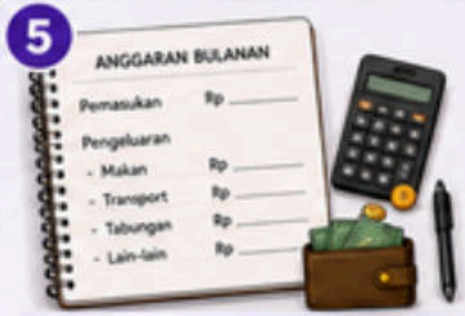
4



Mengikuti resep memasak atau instruksi perakitan barang.

Konsep yang sesuai: _____

5



Menyusun anggaran atau mengelola keuangan sederhana secara bertahap.

Konsep yang sesuai: _____

6

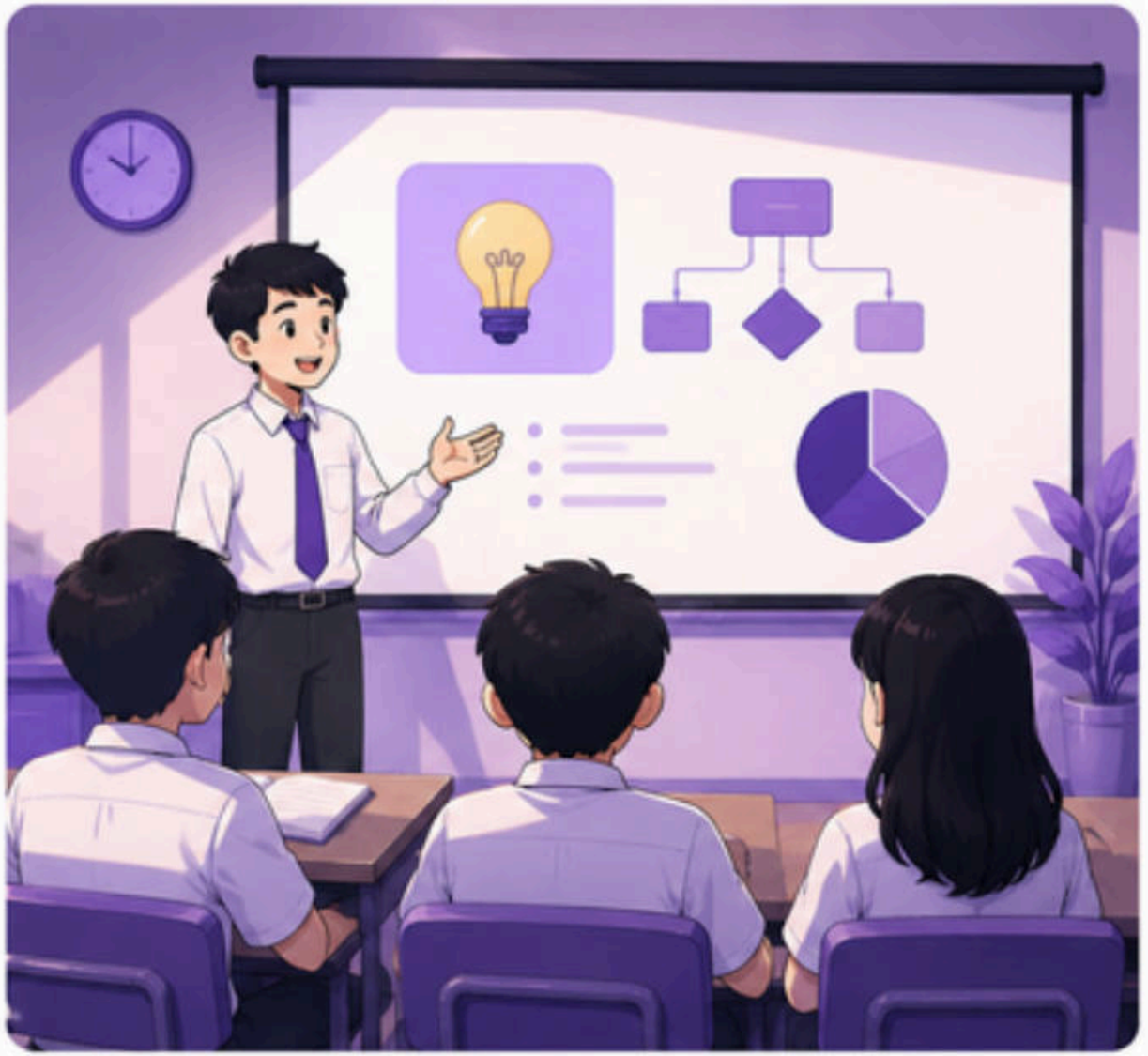


Aktivitas lainnya sehari-hari seperti menggunakan transportasi umum atau membuat daftar belanja.

Konsep yang sesuai: _____

DISKUSI & PRESENTASI





POST TEST & REFLEKSI

Berpikir Komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apa pun.

TERIMA KASIH



Dengan berpikir komputasional
masalah serumit apa pun bisa ditemukan solusinya!